

Домашнее задание по теме 14

Дисциплина: DataOps

Тема: k8s ресурсы

Форма проверки: задание с самопроверкой. Это задание преподаватель не проверяет, но мы можем выборочно посмотреть некоторые работы на курсе.

Имя преподавателя: Владимир Пузаков

Примерное время выполнения: 2 часа.

Цель задания: закрепить на практике резерв ресурсов.

Правила приёма работы:

1. Выполняйте задание индивидуально, на выбор один из вариантов
2. Разместите ссылку на выполненное задание в личном кабинете. Убедитесь, что доступ к документу открыт.

Дедлайн: рекомендуем выполнить задание в течение 7 дней после публикации.

Описание задания:

Вариант 1

1. Настроить выделяемые ресурсы для `nginx` в `deployment.yaml`
2. Составить `redis/deployment.yaml` и `redis/service.yaml` в качестве второго приложения, пусть это будет приложение `redis`, выставить ограничения по ресурсам
3. Для `nginx` добавить в конфиг настройку по увеличению `shared memory` `/dev/shm` до `128Mi`

На выходе у Вас должны получиться следующие артефакты ДЗ:

- `nginx/deployment.yaml` (добавлены ресурсы и настройка ****shared memory****)
- `nginx/service.yaml` (не меняется относительно ДЗ13)
- `nginx/ingress.yaml` (не меняется относительно ДЗ13)
- `redis/deployment.yaml` (новый)
- `redis/service.yaml` (новый)

Вариант 2

1. Настроить ограничения по выделяемым ресурсам Вашего приложения из ДЗ 13 (Вариант 2) (`backend`)
2. Для `backend` добавить в конфиг настройку по увеличению `shared memory` `/dev/shm` до `128Mi`
3. Развернуть `redis` (`redis/deployment.yaml`, `redis/service.yaml`) и выставить ограничение по ресурсам
4. Добавить файл `networkpolicy.yaml`, который разрешает `redis` принимать входящие запросы от написанного ранее приложения `backend`

На выходе у Вас должны получиться следующие артефакты ДЗ:

- `backend/deployment.yaml` (добавлены ресурсы и настройка ****shared memory****)
- `backend/service.yaml` (не меняется относительно ДЗ13)
- `backend/ingress.yaml` (не меняется относительно ДЗ13)
- `redis/deployment.yaml` (новый)
- `redis/service.yaml` (новый)
- `networkpolicy.yaml` (новый)
- скриншоты запуска команд:
 - `kubectl get pods`
 - `kubectl get service`
 - `kubectl get ingress`
 - `kubectl get networkpolicy`